

Modul Praktikum Manajemen Basis Data

Konsep DBMS dan MySQL Dasar

Nama : DESTI NOVIANTY
NIM : 230102035
Tgl praktikum : 03 Desember 2024

Teknik Informatika
Universitas Muhammadiyah Bandung
2024

Mata Kuliah: Manajemen Basis Data

Durasi: 170 menit

Tujuan:

- Mahasiswa memahami dan dapat menggunakan perintah dasar MySQL.
- Mahasiswa mampu menerapkan konsep database sederhana untuk memanipulasi data.

Materi dan Latihan

A. Pendahuluan

Pada praktikum ini, Anda akan membuat sebuah basis data sederhana untuk mengelola informasi mahasiswa. Praktikum mencakup:

1. Membuat database dan tabel.
2. Mengelola data menggunakan perintah dasar MySQL (CRUD).
3. Studi kasus sederhana.

B. Perintah Dasar MySQL

1. Membuat Database

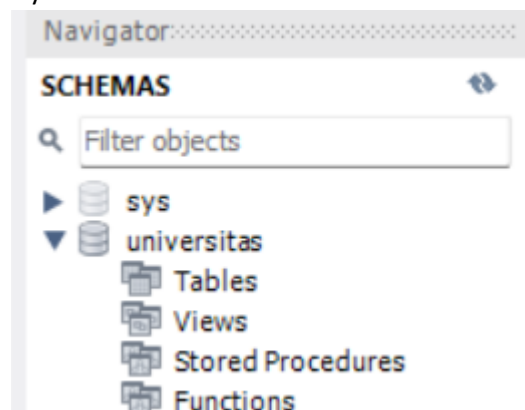
Latihan :

- Buat database baru bernama universitas.

Perintah SQL:

```
CREATE DATABASE universitas;
```

Screenshot hasil running query



2. Membuat Tabel

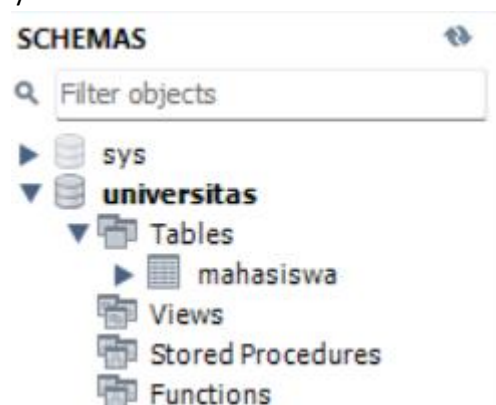
Latihan:

- Buat tabel mahasiswa dengan kolom berikut:
 - nim (Nomor Induk Mahasiswa) sebagai Primary Key tipe varchar.
 - nama (Nama Mahasiswa) tipe varchar.
 - jurusan (Jurusan Mahasiswa) tipe varchar.
 - angkatan (Tahun Angkatan) tipe Year.
 - ipk (Indeks Prestasi Kumulatif) tipe decimal.

Perintah SQL:

```
CREATE TABLE mahasiswa (  
nim VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
nama VARCHAR(100) NOT NULL,  
jurusan VARCHAR(50) NOT NULL,  
angkatan YEAR NOT NULL,  
ipk DECIMAL(3, 2) CHECK (ipk BETWEEN 0.00 AND 4.00)  
);
```

Screenshot hasil running query



3. Menambahkan Data ke Tabel

Latihan:

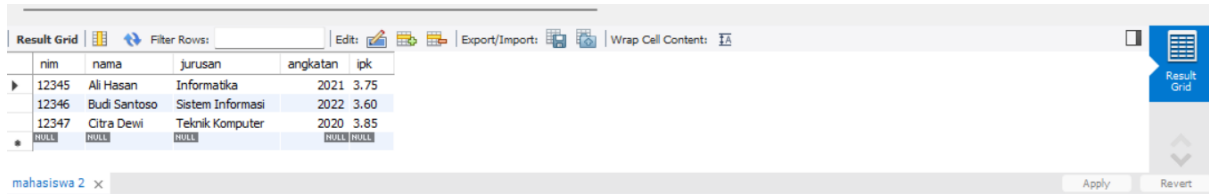
- Tambahkan 3 data mahasiswa berikut ke tabel mahasiswa.

Nim	Nama	jurusan	Angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.60
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85

Perintah SQL:

```
INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan, ipk) VALUES  
(  
'12345', 'Ali Hasan', 'Informatika', 2021, 3.75),  
(  
'12346', 'Budi Santoso', 'Sistem Informasi', 2022, 3.60),  
(  
'12347', 'Citra Dewi', 'Teknik Komputer', 2020, 3.85);
```

Screenshot hasil running query



The screenshot shows a database query result grid with the following data:

nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.60
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

The interface includes a toolbar with options like 'Filter Rows', 'Edit', 'Export/Import', and 'Wrap Cell Content'. The bottom status bar shows 'mahasiswa 2' and buttons for 'Apply' and 'Revert'.

4. Membaca Data dari Tabel

Latihan:

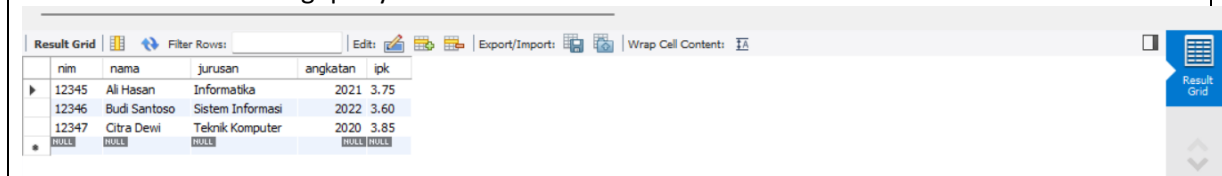
- Tampilkan semua data mahasiswa.
- Tampilkan mahasiswa dari jurusan Informatika
- Tampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

Perintah SQL:

- Menampilkan semua data

```
SELECT * FROM mahasiswa
```

Screenshot hasil running query



The screenshot shows a database query result grid with the following data:

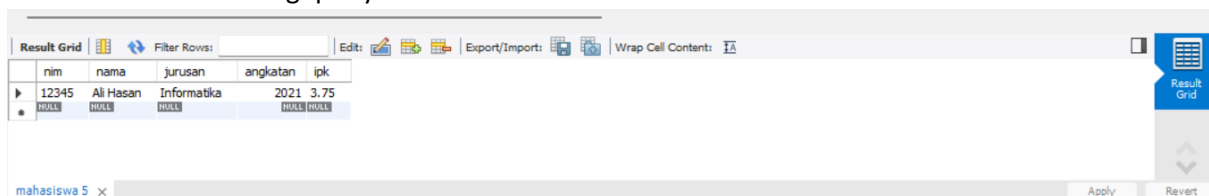
nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.60
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

The interface includes a toolbar with options like 'Filter Rows', 'Edit', 'Export/Import', and 'Wrap Cell Content'. The bottom status bar shows 'mahasiswa 2' and buttons for 'Apply' and 'Revert'.

- Menampilkan mahasiswa dari jurusan "Informatika"

```
WHERE jurusan = 'Informatika';
```

Screenshot hasil running query



The screenshot shows a database query result grid with the following data:

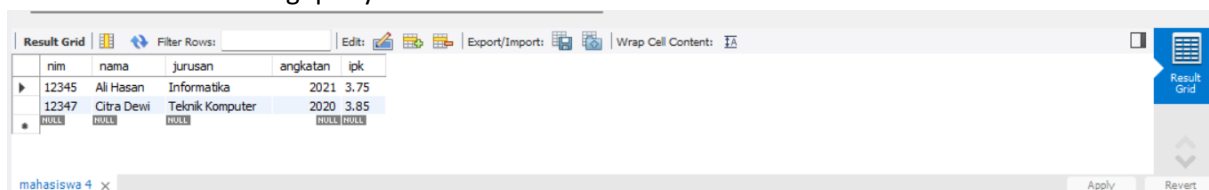
nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

The interface includes a toolbar with options like 'Filter Rows', 'Edit', 'Export/Import', and 'Wrap Cell Content'. The bottom status bar shows 'mahasiswa 5' and buttons for 'Apply' and 'Revert'.

- Menampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

```
WHERE ipk > 3.7;
```

Screenshot hasil running query



The screenshot shows a database query result grid with the following data:

nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

The interface includes a toolbar with options like 'Filter Rows', 'Edit', 'Export/Import', and 'Wrap Cell Content'. The bottom status bar shows 'mahasiswa 4' and buttons for 'Apply' and 'Revert'.

5. Memperbarui Data

Latihan:

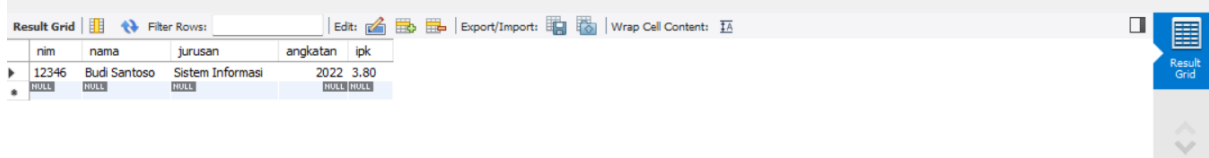
- Perbarui IPK mahasiswa dengan NIM '12346' menjadi 3.8.

Perintah SQL:

```
UPDATE mahasiswa
SET ipk = 3.8
WHERE nim = '12346';

SELECT * FROM mahasiswa
WHERE nim = '12346';
```

Screenshot hasil running query



Result Grid	Filter Rows:	Edit:	Export/Import:	Wrap Cell Content:
nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.80

6. Menghapus Data

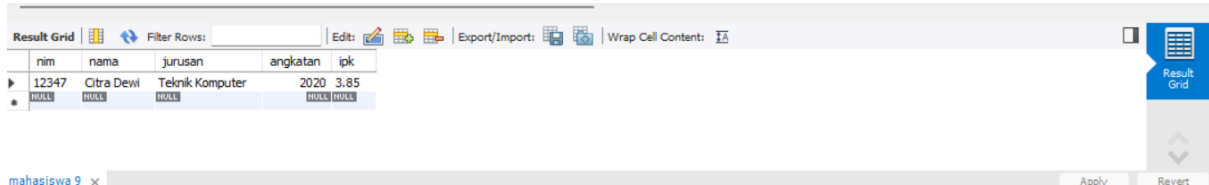
Latihan:

- Hapus data mahasiswa dengan Nama 'Citra Dewi'.

Perintah SQL

```
SELECT * FROM mahasiswa WHERE nama = 'Citra Dewi';
```

Screenshot hasil running query



Result Grid	Filter Rows:	Edit:	Export/Import:	Wrap Cell Content:
nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85

mahasiswa 9 x Apply Revert

7. Mengubah struktur tabel

Latihan :

- Tambahkan kolom tanggal lahir pada tabel mahasiswa.
- Masukkan nilai tanggal lahir pada setiap data di tabel mahasiswa

Perintah SQL :

```
ALTER TABLE mahasiswa
ADD COLUMN tanggal_lahir DATE;

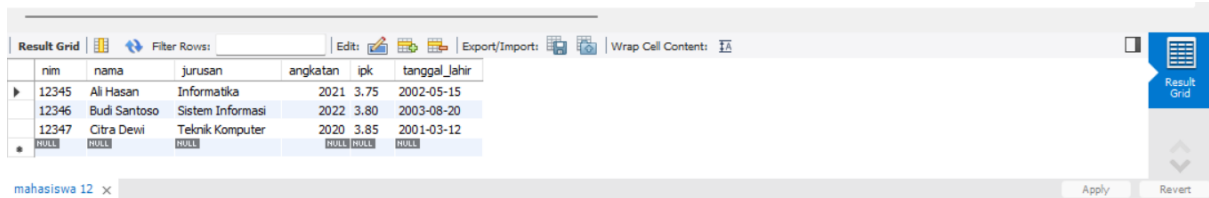
UPDATE mahasiswa
SET tanggal_lahir = '2002-05-15'
WHERE nim = '12345';

UPDATE mahasiswa
SET tanggal_lahir = '2003-08-20'
```

```
WHERE nim = '12346';
```

```
UPDATE mahasiswa  
SET tanggal_lahir = '2001-03-12'  
WHERE nim = '12347';
```

Screenshot hasil running query



The screenshot shows a database query result grid with the following data:

nim	nama	jurusan	angkatan	ipk	tanggal_lahir
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75	2002-05-15
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.80	2003-08-20
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85	2001-03-12

The interface includes a toolbar with options like 'Filter Rows', 'Edit', 'Export/Import', and 'Wrap Cell Content'. The bottom status bar shows 'mahasiswa 12' and buttons for 'Apply' and 'Revert'.